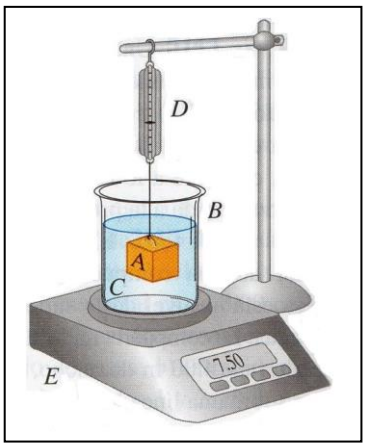
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MEDELLÍN

FISICA I
FÍSICA MECANICA
Prof. ***Víctor Hugo Zapata, Dr.C***

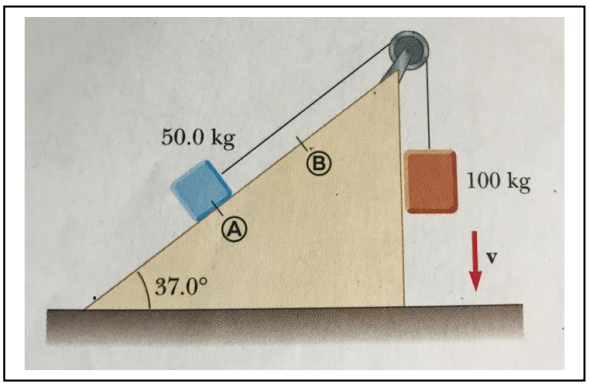
SEGUNDO PARCIAL *Jueves 29 de Agosto del 2024*

1.- El bloque A de la figura cuelga mediante una cuerda de la balanza de resorte D y se sumerge en el líquido C contenido en el vaso B. La masa del vaso es de 1 Kg, la del líquido es de 1.8 Kg. La balanza D marca 3,5 Kg y la balanza E 7,5 Kg. El volumen del bloque A es de 3,8 x 10^{-3} m^3. a) Que densidad tiene el líquido? b) Que marcará cada balanza si el bloque A se saca del líquido?. (*Valor 1.5*).



2.- Un halcón está volando horizontalmente a 10 m/s en línea recta a 200 m sobre la tierra. Un ratón que lleva en sus garras se suelta de ellas. El halcón continúa su trayectoria a la misma rapidez durante 2 s más, antes de precipitarse a recuperar su presa. Para llevar a cabo la recaptura se dirige en línea recta con rapidez constante y atrapa el ratón a 3 m sobre la tierra. a) Encuentre la rapidez del halcón, b) cual es el ángulo que hace el halcón con la horizontal durante su descenso? c) Durante cuanto tiempo vuela libremente el ratón?. (*Valor 1.5*).

3.- Dos bloques, uno de 50 Kg y otro de 100 Kg, se conectan entre sí por medio de una cuerda. La polea no presenta fricción y su masa es despreciable. El coeficiente de fricción entre el bloque y la superficie inclinada (37º) es μ= 0,25. Determine el cambio de energía cinética del bloque de 50 Kg cuando se mueve de A a B una distancia de 20 m. (*Valor 2.0*)



Nota: ***No se deben obviar pasos intermedios ni justificaciones durante el procedimiento de cada problema.***

Éxitos....